

JavaFX常用控件之



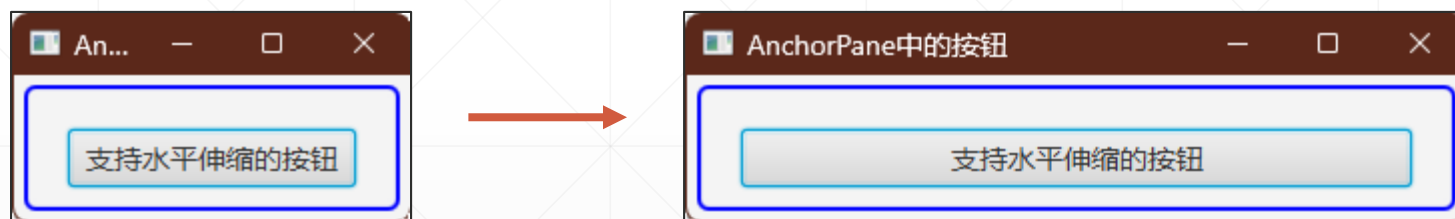
使用AnchorPane

北京理工大学计算机学院
金旭亮

概述



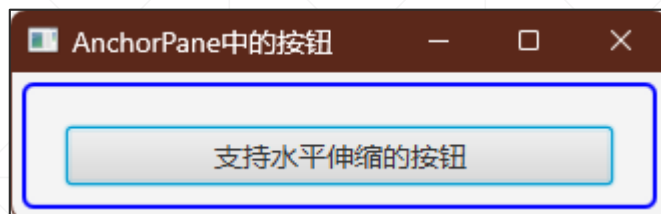
AnchorPane 是一个比较有趣的布局控件，它可以将子控件与特定的边缘（上下左右）进行“锚定”，这样一来，当 AnchorPane 的尺寸变更时，子控件会随之进行移动或伸缩。



上述示例中，由于按钮同时“锚定”了左和右两个边缘，因此，当窗体宽度改变时，按钮会随之进行伸缩。

实现左右自由伸缩

ButtonInAnchorPane.java



```
Button leftRight = new Button(text: "支持水平伸缩的按钮");  
//设定按钮对象的Anchor  
AnchorPane.setTopAnchor(leftRight, value: 10.0);  
AnchorPane.setLeftAnchor(leftRight, value: 10.0);  
AnchorPane.setRightAnchor(leftRight, value: 10.0);  
//将按钮对象追加到AnchorPane中  
AnchorPane root = new AnchorPane();  
root.getChildren().addAll(leftRight);
```

为了实现左右伸缩，需要锚定三个方向：上、左和右。
之所以需要锚定“上”这个方向，主要是为了固定按钮在垂直方向上距窗体顶部的距离。

在AnchorPane中的不同位置进行锚定



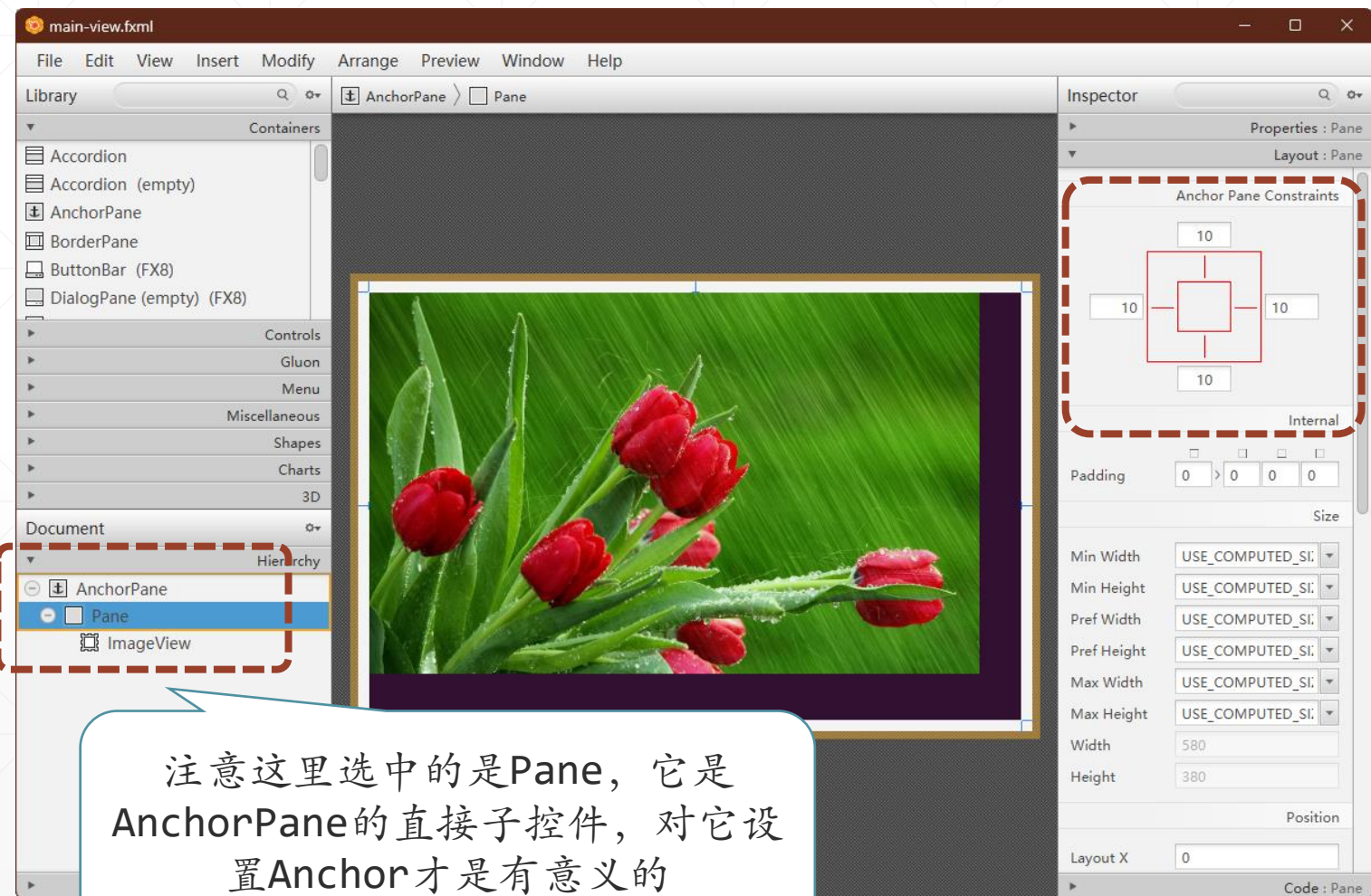
```
Button topLeft = new Button( text: "锚定左上角");
AnchorPane.setTopAnchor(topLeft, value: 10.0);
AnchorPane.setLeftAnchor(topLeft, value: 10.0);

Button bottomRight = new Button( text: "锚定右下角");
AnchorPane.setBottomAnchor(bottomRight, value: 10.0);
AnchorPane.setRightAnchor(bottomRight, value: 10.0);

AnchorPane root = new AnchorPane();
root.getChildren().addAll(topLeft, bottomRight);
```

AnchorDeferentLocation.java

Anchor约束的可视化设置



注意这里选中的是Pane，它是AnchorPane的直接子控件，对它设置Anchor才是有意义的

当使用SceneBuilder设计UI界面时，可以直接在右部的“Layout面板”中以可视化的方式设置控件在AnchorPane中的Anchor约束值。

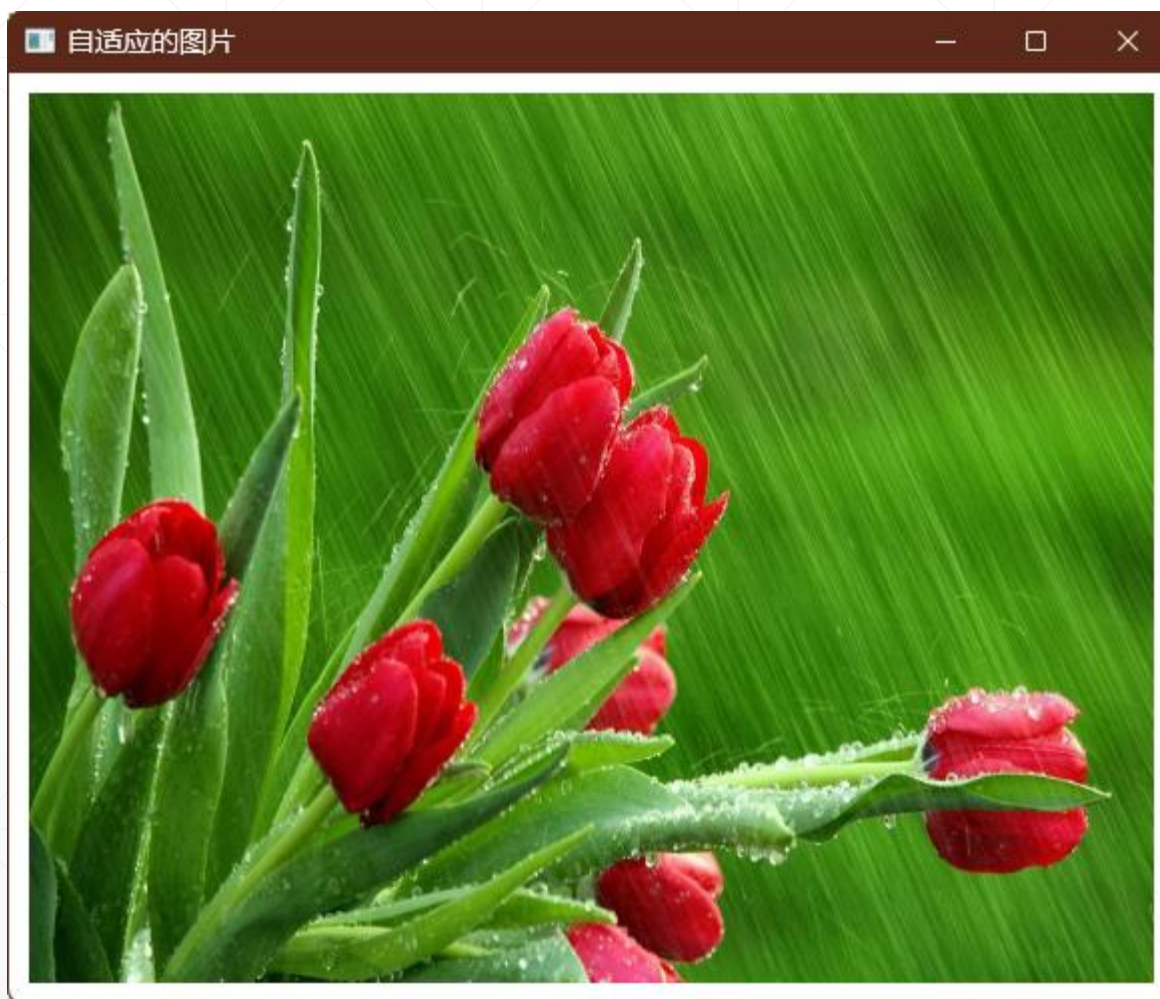
FXML中的Anchor设置

```
<AnchorPane maxHeight="-Infinity" maxWidth="-Infinity"
    minHeight="-Infinity"
    minWidth="-Infinity" prefHeight="400.0" prefWidth="600.0"
    xmlns="http://javafx.com/javafx/19"
    xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
    fx:controller="com.jinxuliang.useanchorpane.MainController">

    <Pane fx:id="imgContainer" style="-fx-background-color: #313;"
        AnchorPane.bottomAnchor="10.0" AnchorPane.leftAnchor="10.0"
        AnchorPane.rightAnchor="10.0" AnchorPane.topAnchor="10.0">
        <ImageView fx:id="imageView" ...>
    </Pane>

</AnchorPane>
```


自适应宽度显示的ImageView



由于锚定了“上下左右”四个方向，因此，不管窗体宽高如何变化，图片总能随之进行调整缩放。

动手实践



左图是一个使用AnchorPane构建的具有动态伸缩特性的界面示例，请不看参考解答，自己实现。

参考解答：UseAnchorPaneApp